

多元函数微分学小测

1. 验证函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

的偏导函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 不连续, 但它在该点可微.

2. 假设 f 具有二阶连续偏导数, $u = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$, 求

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

3. 求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8yz - z + 8 = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

4. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆, 求原点到这个椭圆的最长距离与最短距离.

5. 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在沿椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上点 (x, y, z) 处的外法线方向的方向导数.

北京师范大学 2025 ~ 2026 学年第一学期重积分小测试卷

一、(80 分) 计算重积分：

1. $\int_0^\pi \int_0^\pi |\sin(x+y)| \, dx dy.$
2. $\iint_D e^{-x^2} \, dx dy$, 其中 D 由 $x=1, y=x$ 与 $y=0$ 围成.
3. $\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) \, dx dy$, D 是由坐标轴及抛物线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 所围区域.
4. $\iint_D \frac{(x+y)^2}{1+(x-y)^2} \, dx dy$, 其中闭区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}.$
5. $\iiint_\Omega z \, dx dy dz$, 其中 Ω 为抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 所围的区域.
6. $\iiint_\Omega (x+y-z)(x-y+z)(y+z-x) \, dx dy dz$, 其中闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x+y-z \leq 1, 0 \leq x-y+z \leq 1, 0 \leq y+z-x \leq 1\}.$

二、(10 分) 设 $f(u)$ 在 $[0, \infty)$ 上可微, 且 $f(0) = 0$, 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) \, dx dy dz.$$

三、(20 分)

(1) 计算积分

$$A = \int_0^1 \int_0^1 \left| xy - \frac{1}{4} \right| \, dx dy.$$

(2) 设 $z = f(x, y)$ 在区域 $D: [0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 且满足条件

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = 0 \quad \text{和} \quad \iint_D xy f(x, y) \, dx dy = 1.$$

证明: 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{A}$, 其中 A 为 (1) 中的积分值。

北京师范大学 2025 ~ 2026 学年第一学期曲线面积分小测试卷

一、(70 分) 计算积分:

1. $\int_L |x|^{1/3} ds$, 其中 L 为星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$.
2. $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 是左半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \leq 0$.
3. 求 $I = \iint_{\Sigma} xyz(yz + zx + xy) dS$, 其中 Σ 为第一卦限中的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$.
4. 求曲线积分: $I = \int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 这里曲线 L 是两球面: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$ 的交线, 积分方向从 z 轴正向看为逆时针.
5. 计算曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} \left(f(yz) - \frac{xy^2}{2500\pi} \right) dydz + \left(g(zx) - \frac{yz^2}{2500\pi} \right) dzdx + \left(h(xy) - \frac{zx^2}{2500\pi} \right) dxdy$$

其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 的内侧, f, g 是连续可微函数。

6. 计算曲面积分

$$I = \iint_{S_{\text{外}}} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

其中 S 是 $V = \{(x, y, z) \mid |x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2\}$ 的界面.

7. 求 $\iint_S \sin^4 x dydz + e^{-|y|} dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z > 0)$, 方向向上.

二、(30 分) 设 $u(x, y, z)$ 是在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处具有连续二阶偏导数的函数, Σ 是以 M 为球心、 R 为半径的球面, 记 $T(R) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma} u(x, y, z) dS$.

- 1 证明: $\lim_{R \rightarrow 0} T(R) = u(x_0, y_0, z_0)$;
2. 若在点 M 处 $\Delta u(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 求当 $R \rightarrow 0$ 时无穷小量 $T(R) - u(x_0, y_0, z_0)$ 的主要部分。

欧氏空间、多元函数的极限与连续小测

1. 集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集当且仅当 A 是 _____ 集.

2. $\mathbb{R}$ 中的连通开集是 _____.

3. 判断：在给定距离空间中,

- (1) 任意个开集的交是开集.
- (2) 可数个闭集的并可能是开集.
- (3) A 是闭集, 则 $\partial A \subset A$.
- (4) 连续函数将闭集映为闭集.

4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (|x|^\alpha + |y|^\alpha) \ln(x^2 + y^2), 0 < \alpha < 1.$

5. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}.$

6. 设函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 并且极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在且有限, 那么 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

7. 证明：函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

分别对每一个变量 x 和 y 是连续的, 但不是关于二变量的连续函数.